

```
CMakeLists.txt
main.cpp
External Libraries
Scratches and Consoles

588      cout << "\n===== \n";
589      cout << " SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS\n";
590      cout << " Nombre: RONY BARRIOS\n";
591      cout << " Carne: 9941 99 127\n";
592      cout << "===== \n";
593      cout << "1. Ingresar N numeros\n";
594      cout << "2. Mostrar pila\n";
595      cout << "3. Mostrar cola\n";
596      cout << "4. Mostrar lista de negativos\n";
597      cout << "5. Mostrar historial lista doble\n";
598      cout << "6. Construir y mostrar BST\n";
599      cout << "7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10\n";
600      cout << "8. Buscar un valor en el BST\n";
601      cout << "9. Mostrar estadisticas\n";
602      cout << "10. Reorganizar estructuras\n";
603      cout << "11. Salir\n";
604      cout << "Seleccione una opcion: ";
605  }
606
607  // =====
608  // MAIN
609  // =====

mostrarMenu

examen_cpp x
:
C:\Users\UserMasterGT\CLionProjects\examen.cpp\cmake-build-debug\examen_cpp.exe

=====
SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
Nombre: RONY BARRIOS
Carne: 9941 99 127
=====
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
```

```
C:\Users\UserMasterGT\CLionProjects\examen.cpp\cmake-build-debug\examen_cpp.exe

=====
SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
Nombre: RONY BARRIOS
Carne: 9941 99 127
=====
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion:1

Cuantos numeros desea ingresar?25

Ingrese el numero 1:
```

10. Reorganizar estructuras

11. Salir

Seleccione una opcion:1

Cuantos numeros desea ingresar?25

Ingrese el numero 1:25

Numero impar positivo enviado a PILA.

Ingrese el numero 2:12

Numero par positivo enviado a COLA.

Ingrese el numero 3:33

Numero impar positivo enviado a PILA.

Ingrese el numero 4:45

Numero impar positivo enviado a PILA.

Ingrese el numero 5:2

Numero par positivo enviado a COLA.

Ingrese el numero 6:13

Numero impar positivo enviado a PILA.

Ingrese el numero 7:14

Numero par positivo enviado a COLA.

Ingrese el numero 8:18

Numero par positivo enviado a COLA.

Ingrese el numero 9:|

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 14:154

Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 15:135

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 16:148

Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 17:163

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 18:995

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 19:542

Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 20:321

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 21:325

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 22:563

Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 23:112

Numero par positivo enviado a COLA.

```
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadísticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opción:2
```

```
Contenido de la PILA:
```

```
223
111
563
325
321
995
163
135
125
13
55
13
45
33
25
```

```
=====
```

```
SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
```

```
Nombre: RONY BARRIOS
```

```
Carne: 9941 99 127
```

```
=====
```

```
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadísticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opción:3
```

Contenido de la COLA:

```
12 2 14 18 12 10 154 148 542 112
```

```
=====
```

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

```
=====
```

```
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadísticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
```

11. Salir

Seleccione una opcion:4

LISTA DE NEGATIVOS esta vacia.

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST

11. Salir

Seleccione una opcion:1

Cuantos numeros desea ingresar?3

Ingrese el numero 1:-2

Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.

Ingrese el numero 2:-1

Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.

Ingrese el numero 3:-100

Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N numeros

2. Mostrar pila

3. Mostrar cola

4. Mostrar lista de negativos

5. Mostrar historial lista doble

6. Construir y mostrar BST

7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10

8. Buscar un valor en el BST

9. Mostrar estadisticas

10. Reorganizar estructuras

```
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor q
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadísticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opción:4
```

LISTA DE NEGATIVOS:

-2 -1 -100

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N números

2. Mostrar pila

HISTORIAL DE VALORES VALIDOS:

Orden	Valor	Estructura
1	25	PILA
2	12	COLA
3	33	PILA
4	45	PILA
5	2	COLA
6	13	PILA
7	14	COLA
8	18	COLA
9	55	PILA
10	12	COLA
11	10	COLA
12	13	PILA
13	125	PILA
14	154	COLA
15	135	PILA
16	148	COLA
17	163	PILA
18	995	PILA
19	542	COLA
20	321	PILA
21	325	PILA
22	563	PILA
23	112	COLA
24	111	PILA
25	223	PILA
26	-2	LISTA SIMPLE
27	-1	LISTA SIMPLE
28	-100	LISTA SIMPLE

7. Buscar un valor en el BST

9. Mostrar estadísticas

10. Reorganizar estructuras

11. Salir

Seleccione una opción:6

ARBOL BST CONSTRUIDO CORRECTAMENTE.

Recorrido InOrden: 2 10 12 12 13 13 14 18 25 33 45 55 111 112 125 135 148 154 163 223 321 325 542 563 995

Recorrido PreOrden: 25 12 2 10 13 12 14 13 18 33 45 55 125 112 111 154 135 148 163 995 542 321 223 325 563

Recorrido PostOrden: 10 2 12 13 18 14 13 12 111 112 148 135 223 325 321 563 542 995 163 154 125 55 45 33 25

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N numeros

2. Mostrar pila

3. Mostrar cola

4. Mostrar lista de negativos

5. Mostrar historial lista doble

6. Construir y mostrar BST

7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10

8. Buscar un valor en el BST

9. Mostrar estadísticas

10. Reorganizar estructuras

11. Salir

Seleccione una opción:7

Lista original de negativos:

LISTA DE NEGATIVOS:

-2 -1 -100

Lista resultante:

LISTA DE NEGATIVOS:

-100

Cantidad de nodos eliminados: 2

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

- 9. Mostrar estadísticas
- 10. Reorganizar estructuras
- 11. Salir

Seleccione una opción:8

Ingrese el valor que desea buscar en el BST:12

El valor 12 SI existe en el BST.

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

- 1. Ingresar N numeros
- 2. Mostrar pila
- 3. Mostrar cola
- 4. Mostrar lista de negativos
- 5. Mostrar historial lista doble
- 6. Construir y mostrar BST
- 7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
- 8. Buscar un valor en el BST
- 9. Mostrar estadísticas
- 10. Reorganizar estructuras
- 11. Salir

11. Salir

Seleccione una opcion:9

ESTADISTICAS DEL SISTEMA

Pares positivos: 10

Impares positivos: 15

Negativos: 3

Ceros rechazados: 0

Total de valores validos: 28

Mayor valor ingresado: 995

Menor valor ingresado: -100

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N numeros

2. Mostrar pila

3. Mostrar cola

```
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadísticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opción:10
```

La pila fue vaciada hacia una lista auxiliar.
La cola fue vaciada hacia otra lista auxiliar.

LISTA AUXILIAR DE PILA:
223 111 563 325 321 995 163 135 125 13 55 13 45 33 25

LISTA AUXILIAR DE COLA:
12 2 14 18 12 10 154 148 542 112

BST reconstruido con los datos reorganizados.

InOrden: 2 10 12 12 13 13 14 18 25 33 45 55 111 112 125 135 148 154 163 223 321 325 542 563 995
PreOrden: 223 111 13 12 2 10 12 55 13 45 33 25 14 18 163 135 125 112 154 148 563 325 321 542 995
PostOrden: 10 2 12 12 18 14 25 33 45 13 55 13 112 125 148 154 135 163 111 321 542 325 995 563 223

```
=====
SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
Nombre: RONY BARRIOS
Carne: 9941 99 127
=====
1. Ingresar N. numeros
```

BST reconstruido con los datos reorganizados.

InOrden: 2 10 12 12 13 13 14 18 25 33 45 55 111 112 125 135 148 154 163 223

PreOrden: 223 111 13 12 2 10 12 55 13 45 33 25 14 18 163 135 125 112 154 148

PostOrden: 10 2 12 12 18 14 25 33 45 13 55 13 112 125 148 154 135 163 111 33

=====

SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS

Nombre: RONY BARRIOS

Carne: 9941 99 127

=====

1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos con magnitud menor que 10
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir

Seleccione una opcion:11

Liberando memoria dinamica...

Memoria liberada correctamente.

Programa finalizado.

Process finished with exit code 0

|